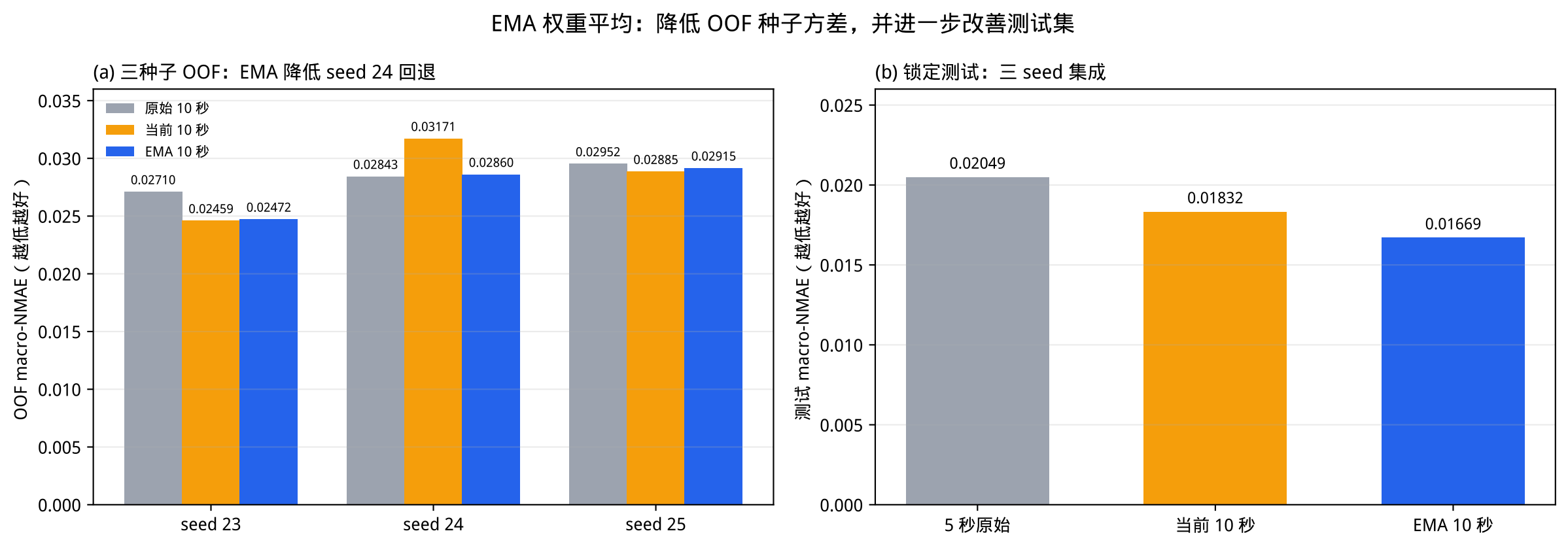
EMA 权重平均：降低 OOF 种子方差，并进一步改善测试集
(a) 三种子 OOF：EMA 降低 seed 24 回退
原始 10 秒
当前 10 秒
EMA 10 秒
OOF macro-NMAE（越低越好）
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
0.02710
0.02459
0.02472
0.02843
0.03171
0.02860
0.02952
0.02885
0.02915
seed 23
seed 24
seed 25
(b) 锁定测试：三 seed 集成
测试 macro-NMAE（越低越好）
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
0.02049
0.01832
0.01669
5 秒原始
当前 10 秒
EMA 10 秒